

离散数学

(Discrete Mathematics)

陆玫

lumei@tsinghua.edu.cn

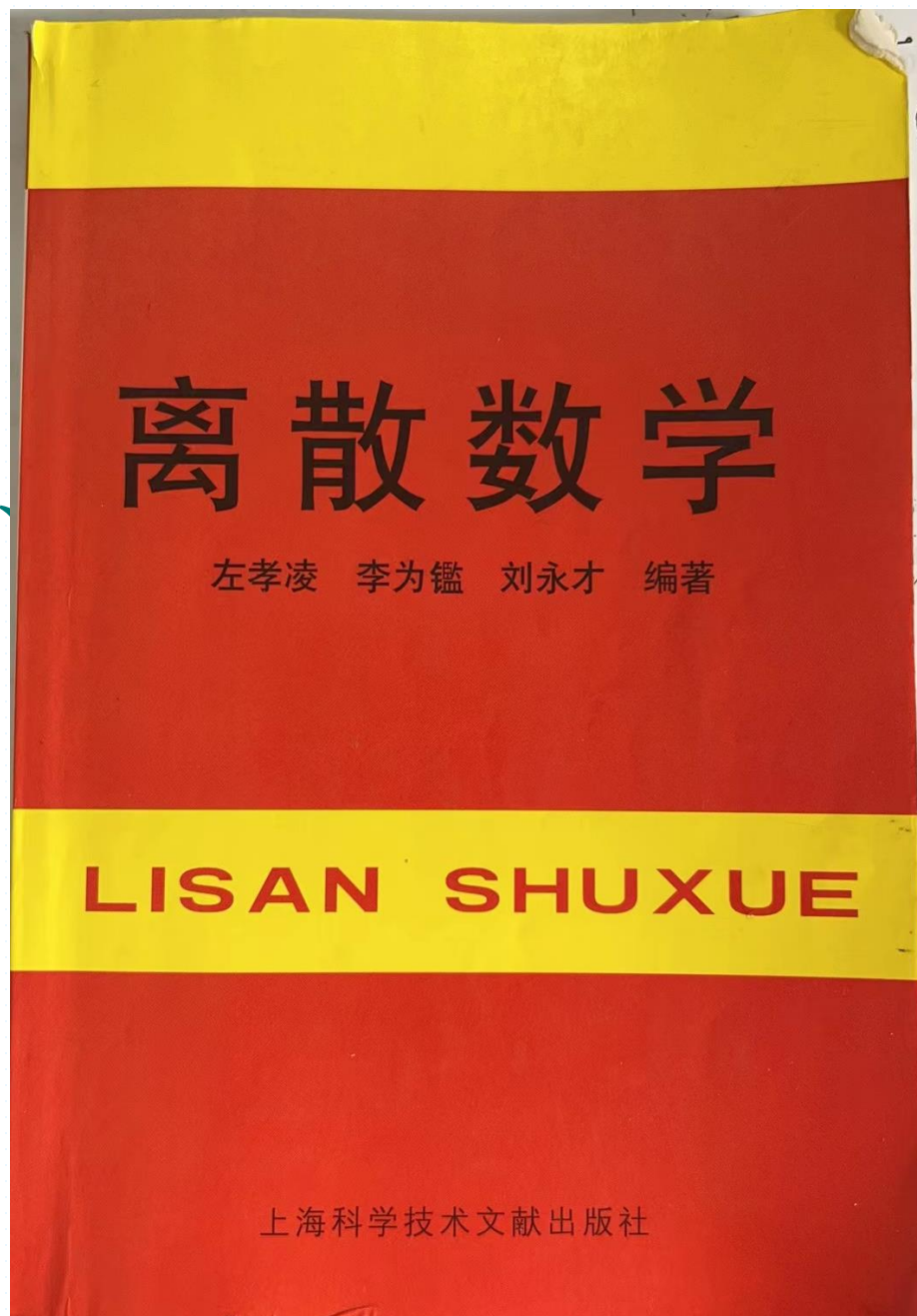
内容:



1. 数理逻辑
2. 集合论
3. 代数系统
4. 图论

教材

- ❖ 《离散数学》
- ❖ 作者：左孝凌、李为鑑、刘永才
- ❖ 上海科学技术出版社出版



参考书

- ❖ 《离散数学》 耿素云等编著
- ❖ 《数理逻辑与集合论》 石纯一等编著
- ❖ 《图论与代数结构》 戴一奇等编著

- 作业: 每周二在网络学堂（课程作业）上布置一次作业，并设定提交作业的时间，所有作业转成pdf文件在网络学堂上提交(写清名字与学号).
- 课件: 网络学堂
- 答疑: 每周三下午3: 00—4: 00
- 答疑地点: 理科楼A414
- 欢迎通过邮箱lumei@tsinghua.edu.cn答疑
- 总成绩=平时成绩（20%）+期末考试成绩（80%）
- 助教: 许一多(xyd23@mails.tsinghua.edu.cn)
- 孟恋忱(mlc21@mails.tsinghua.edu.cn)

课堂纪律

- ❖ 请关闭手机
- ❖ 请勿自由出入教室
- ❖ 请勿交头接耳，有问题举手发言

第一篇 数理逻辑

- ❖ **逻辑**--是研究人的思维的科学。
- ❖ **1.辩证逻辑**: 是研究人的思维中的辩证法。
- ❖ **2.形式逻辑**: 是研究人的思维的形式和一般规律。
- ❖ 人的思维过程:
- ❖ 概念 $\Rightarrow$ 判断 $\Rightarrow$ 推理
- ❖ **形式逻辑主要是研究推理的。**
- ❖ **推理**:是由若干个已知的判断(前提), 推出新的判断(结论)的思维过程。

推理方法

- ❖ **类比推理**：由个别事实推出个别结论。
- ❖ **归纳推理**：由若干个个别事实推出一一般结论。
- ❖ **演绎推理**：由一般规律、个别事实推出个别结论。
形式逻辑主要是研究演绎推理的。

❖ 例1:

如果天下雨，则路上有水。(一般规律)
天下雨了。(个别事实)
推出结论：路上有水。(个别结论)

❖ 例2:

所有金属都导电。(一般规律)
铜是金属。(个别事实)
推出结论：铜能导电。(个别结论)

❖ **数理逻辑**：是用**数学的方法**研究形式逻辑。

所谓“**数学方法**”：是建立一套有严格定义的符号，即建立一套形式语言，来研究形式逻辑。所以数理逻辑也称为“**符号逻辑**”。

逻辑的历史

- ❖ **莱布尼茨**（**Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646-1716**）：把数学引入形式逻辑
- ❖ 提出将推理的正确性化归于计算，这种演算能使人们的推理不依赖于对推理过程中的命题的含义内容的思考，将推理的规则变为演算的规则。
- ❖ 使用一种符号语言来代替自然语言对演算进行描述，将符号的形式和其含义分开。使得演算从很大程度上取决与符号的组合规律，而与其含义无关。

- ❖ **布尔**（George Boole 1815-1864）：实现了命题逻辑，布尔代数
- ❖ 将有关研究数学运算的代数系统推广到逻辑领域，布尔代数既是一种代数系统，也是一种逻辑演算。
- ❖ **弗雷格**（Gottlob Frege, 1848-1925）：建立了第一个谓词演算系统
- ❖ 《概念语言——一种按算术的公式语言构成的纯思维公式语言》(1879)的出版标志着数理逻辑的基础部分——命题演算和谓词演算的正式建立。

- ❖ 哥德尔（Kurt Godel, 1906-1978）：二十世纪最伟大的逻辑学家之一，其最杰出的贡献是哥德尔不完全性定理
- ❖ 哥德尔证明了任何一个形式体系，只要包括了简单的初等数论描述，而且是一致的，它必定包含某些体系内所允许的方法既不能证明也不能证伪的命题。
- ❖ 各种计算模型：哥德尔的递归函数理论，邱吉尔的 λ 演算，图灵机模型

第一章 命题逻辑

- ❖ 这章是以“命题”为中心
- ❖ 主要讨论：
- ❖ 命题的表示、命题的演算
- ❖ 命题演算中的公式，及其应用
- ❖ 命题逻辑推理

一. 命题(statement)的概念

- ❖ 命题是一个非真即假（不可兼）的陈述句。
- ❖ 二. 命题的真值
- ❖ 真值为真:所作的判断与客观一致,记作T (True)。
- ❖ 真值为假:所作的判断与客观不一致,记作F (False)。

判定下面这些句子哪些是命题。

(1) 2是个素数。

(2) 雪是黑色的。

(3) $1+101=110$

(4) 请打开书！

(5) 您去吗？

(6) Every even integer greater than 2 is the sum of two primes.

(7) 我正在说谎。

- ❖ 命题标识符（命题变元）：表示命题的符号。
- ❖ 约定：用英文大写字母表示命题。
- ❖ **P**：雪是白的。
- ❖ 命题与命题变元的区别：命题指具体的陈述句，有确定的真值，而命题变元的真值不定。

三. 原子命题与复合命题

- ❖ 简单命题 (原子命题)(primitive statement): 由最简单的陈述句构成的命题。
- ❖ 复合命题 (compound statement): 由若干个原子命题构成的命题。
- ❖ 例: 只要今天不下雨, 我就骑自行车上班。
- ❖ 复合命题=原子命题+联结词。

1-2 联结词 (logical connective)

- ❖ 复合命题的构成：“联结词” + 原子命题。
- ❖ 归纳自然语言中的联结词，定义了六个逻辑联结词，分别是：
 - ❖ (1) 否定 “ $\neg$ ” (2) 合取 “ $\wedge$ ”
 - ❖ (3) 析取 “ $\vee$ ” (4) 异或 “ ∇ ”
 - ❖ (5) 蕴涵 “ $\rightarrow$ ” (6) 等价 “ $\leftrightarrow$ ”

一. 否定(negation) “ $\neg$ ”

- ❖ 表示: “...**不成立**”, “**不**...”。
- ❖ 用于: 对一个命题**P**的否定, 写成 $\neg P$.
- ❖ 例1 **P**: 2是素数。
 $\neg P$: 2不是素数。

P	$\neg P$
F	T
T	F

含义: 否定被否定命题的全部, 而不是一部分。

二. 合取 “ $\wedge$ ” (conjunction)

❖ 表示: “并且”、“不但...而且...”、
“既...又...”“尽管...还...”

❖ 例2 P: Today is Monday.

❖ Q: I go to school.

❖ $P \wedge Q$: Today is Monday
and I go to school.

P	Q	$P \wedge Q$
F	F	F
F	T	F
T	F	F
T	T	T

三. 析取 “ $\vee$ ” (disjunction)

❖ 表示 “或者”

❖ 例3. 灯泡或者线路有故障。

❖ 例4. 第一节课上数学或者上英语。

1. 析取 “ $\vee$ ” (disjunction)

- ❖ **P**: 灯泡有故障。
- ❖ **Q**: 线路有故障。
- ❖ 例3: 灯泡**或者**线路有故障。
- ❖ 表示为: $P \vee Q$.

P	Q	$P \vee Q$
F	F	F
F	T	T
T	F	T
T	T	T

2. 异或 “ ∇ ” (exclusive or)

- ❖ **P**: 第一节上数学。
- ❖ **Q**: 第一节上英语。
- ❖ 例4:第一节课上数学
或者上英语。

可写成 $P \nabla Q$

P	Q	$P \nabla Q$
F	F	F
F	T	T
T	F	T
T	T	F

3. 异或的另一种表示

❖ 异或是表示两个命题不可能同时都成立。

❖ 第一节课上数学或者上英语。



$$(P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)。$$

四. 蕴涵 (imply) “ $\rightarrow$ ”

- ❖ 表示 “如果... 则 ...”,
- ❖ 例5: P 表示: 缺少水分。
 Q 表示: 植物会死亡。
- ❖ $P \rightarrow Q$: 如果缺少水分, 植物就会死亡。
- ❖ $P \rightarrow Q$: 也称之为蕴涵式。称 P 是 $P \rightarrow Q$ 的前件, Q 是 $P \rightarrow Q$ 的后件。
- ❖ P 是 Q 的充分条件(有 P 一定有 Q , 但没有 P 也可能有 Q), Q 是 P 的必要条件(只有 Q 成立, 才可能有 P)。

$P \rightarrow Q$ 的真值:

P	Q	$P \rightarrow Q$
F	F	T
F	T	T
T	F	F
T	T	T

P: 我的体重超过130斤。

Q: 我报名参加健身班。

令： **P**： 天气好。 **Q**： 我去公园。

1. 如果天气好，我就去公园。

2. 只要天气好，我就去公园。

3. 天气好，我就去公园。

4. 仅当天气好，我才去公园。

5. 只有天气好，我才去公园。

6. 我去公园，仅当天气好。

五. 等价 (biconditional) “ $\leftrightarrow$ ” 或 “ $\Box$ ”

❖ 表示 “当且仅当”、“充分且必要”

❖ 例6:

P: $\triangle ABC$ 是等边三角形。

Q: $\triangle ABC$ 是等角三角形。

$P \leftrightarrow Q$: $\triangle ABC$ 是等边三角形当且仅当它是等角三角形。

$P \leftrightarrow Q$ 的真值:

P: $\triangle ABC$ 是等边三角形。

Q: $\triangle ABC$ 是等角三角形。

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
F	F	T
F	T	F
T	F	F
T	T	T

本节小结:

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
F	F	F	F	T	T
F	T	F	T	T	F
T	F	F	T	F	F
T	T	T	T	T	T

- ❖ 特别要注意“或者”的二义性。
- ❖ 特别要注意“ $\rightarrow$ ”的用法。
- ❖ 例：如果你做完作业，那么你可以去看足球比赛。
- ❖ 你可以去看足球比赛仅当你做完了作业。
- ❖ 命题联结词是命题间的联结词，而不是名词或形容词的联结词。
- ❖ 例：张三和李四一起做作业。
张三和李四是表兄弟。

在数理逻辑中，我们并不关心用联接词联接起来的几个命题之间是否具有内在的实际联系。

P : $2+2=4$; Q : 雪是黑的。

$P \vee Q$: $2+2=4$ 或者雪是黑的。

$P \wedge Q$: $2+2=4$ 并且雪是黑的。

$P \rightarrow Q$: 若 $2+2=4$ ，则雪是黑的。

$P \leftrightarrow Q$: $2+2=4$ 当且仅当雪是黑的。

❖ 练习：填空

- ❖ 已知 $P \wedge Q$ 为T，则P为()，Q为()。
- ❖ 已知 $P \vee Q$ 为F，则P为()，Q为()。
- ❖ 已知P为F，则 $P \wedge Q$ 为()。
- ❖ 已知P为T，则 $P \vee Q$ 为()。
- ❖ 已知 $P \vee Q$ 为T，且P为F，则Q为()。
- ❖ 已知 $P \rightarrow Q$ 为F，则P为()，Q为()。
- ❖ 已知P为F，则 $P \rightarrow Q$ 为()。
- ❖ 已知Q为T，则 $P \rightarrow Q$ 为()。
- ❖ 已知 $\neg P \rightarrow \neg Q$ 为F，则P为()，Q为()。

- ❖ 已知 P 为 T , $P \rightarrow Q$ 为 T , 则 Q 为().
- ❖ 已知 $\neg Q$ 为 T , $P \rightarrow Q$ 为 T , 则 P 为().
- ❖ 已知 $P \leftrightarrow Q$ 为 T , P 为 T , 则 Q 为().
- ❖ 已知 $P \leftrightarrow Q$ 为 F , P 为 T , 则 Q 为().
- ❖ $P \leftrightarrow P$ 的真值为().
- ❖ $P \rightarrow P$ 的真值为().

1-3 命题公式及命题符号化

一.常值命题与命题变元

- ❖ 命题常量：即命题。
- ❖ 命题变元：用大写的英文字母如P、Q等表示任何命题。称这些字母为命题变元。
- ❖ 对命题变元作指派(给命题变元一个解释)：将一个常值命题赋予命题变元的过程，或者是直接赋给命题变元真值“T”或“F”的过程。

二. 合式公式 (wff) (well formed formulas)

❖ 1. 定义:

- (1) 单个命题变元是个合式公式。
- (2) 若 A 是合式公式, 则 $\neg A$ 是合式公式。
- (3) 若 A 和 B 是合式公式, 则 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$ 和 $(A \leftrightarrow B)$ 都是合式公式。
- (4) 当且仅当有限次地应用(1), (2), (3)所得到的含有命题变元、联结词和括号的符号串是合式公式。

❖ 判断下面的式子是否是合式公式：

$P \wedge Q$, $(P \wedge Q)$, $P \neg \rightarrow R$, $(\neg P \rightarrow R)$,
 $P \vee Q \wedge R$, $((P \vee Q) \wedge R)$

❖ 约定：

❖ 运算次序优先级： $\neg$, $(\wedge, \vee)$, $(\rightarrow, \leftrightarrow)$,
括号最外层圆括号可省去。

❖ 上面的合式公式可以写成：

❖ $P \wedge Q$, $\neg P \rightarrow R$, $(P \vee Q) \wedge R$

❖ 2.命题公式的真值表

可以以表的形式反应命题公式的真值情况
例如命题 公式 $(\neg P \rightarrow Q) \vee Q$ 的真值表如下
所示:

P	Q	$\neg P$	$\neg P \rightarrow Q$	$(\neg P \rightarrow Q) \vee Q$
F	F	T	F	F
F	T	T	T	T
T	F	F	T	T
T	T	F	T	T

❖ 例如列出 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 的真值表

	P	Q	R	$Q \rightarrow R$	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$
000	F	F	F	T	T
001	F	F	T	T	T
010	F	T	F	F	T
011	F	T	T	T	T
100	T	F	F	T	T
101	T	F	T	T	T
110	T	T	F	F	F
111	T	T	T	T	T

三.命题符号化（翻译）

所谓命题符号化，就是用命题公式的符号串来表示给定的命题。

❖ 命题符号化的方法

- 1.明确给定命题的含义。
- 2.对复合命题，找联结词，分解出各个原子命题。
- 3.设原子命题符号，并用逻辑联结词联结原子命题符号，构成给定命题的符号表达式。

例1.说离散数学无用且枯燥无味是不对的。

P: 离散数学是有用的。

Q: 离散数学是枯燥无味的。

该命题可写成: $\neg (\neg P \wedge Q)$

例2.如果小张与小王都不去, 则小李去。

P: 小张去。 Q: 小王去。 R: 小李去。

该命题可写成: $(\neg P \wedge \neg Q) \rightarrow R$

如果小张与小王不都去, 则小李去。

❖ 例3. 仅当天不下雨且我有时间，才上街。
P: 天下雨。Q: 我有时间。R: 我上街。
该命题可写成: $R \rightarrow (\neg P \wedge Q)$

例4. 若天不下雨，我就上街；否则在家。
P: 天下雨。Q: 我上街。R: 我在家。
该命题可写成: $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$.

例5. 如果我上街，我就去书店看看，除非我很累。
P: 我上街。Q: 我去书店看看。R: 我很累
该命题可写成: $\neg R \rightarrow (P \rightarrow Q)$.
or: $(\neg R \wedge P) \rightarrow Q$.

练习

- ❖ 除非你陪伴我或代我叫辆车，否则我不出去。
- ❖ 如果我下班早，就去商店看看，除非我很累。
- ❖ 如果明天上午7点不是雨夹雪，则我将去学校。
- ❖ 如果明天上午7点不下雨并且不下雪，则我将去学校。
- ❖ 如果明天上午7点下雨或下雪，则我将不去学校。

- ❖ 形式化下列自然语句。
- ❖ (1) 他个子高而且很胖。
- ❖ (2) 他个子高但不很胖。
- ❖ (3) 并非“他个子高或很胖”。
- ❖ (4) 他个子不高也不胖。
- ❖ (5) 他个子不高或他不很胖都是不对的。

练习

- ❖ 1. 确定下列蕴含命题的真值。
- ❖ (1) 如果 $3+4=12$ ，那么 $3+2=6$.
- ❖ (2) 如果 $3+3=6$ ，那么 $3+4=9$.
- ❖ (3) 如果 15 是一个偶数，那么 $2+3=5$.

1-4 重言式 (tautology)

❖ 一.重言式(永真式)与矛盾式(永假式)

❖ 1.例子:

P	$\neg P \vee P$	$\neg P \wedge P$
F	T	F
T	T	F

❖ 2.重言式(矛盾式contradiction)定义

$A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 是命题公式，如不论对 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 作任何指派，都使得 $A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 为真(假)，则称之为重言式(矛盾式)，也称之为永真式(永假式)。

❖ 3.重言式的证明方法

方法1：列真值表。

方法2：公式的等价变换，化简成“T”。

方法3：用公式的主析取范式。

❖ 方法1. 列真值表。

例如，证明 $P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$ 为重言式。

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \wedge (P \rightarrow Q)$	$P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$
F	F	T	F	T
F	T	T	F	T
T	F	F	F	T
T	T	T	T	T

永真式的真值表的最后一列全是“T”。

4. 永真式的性质

- 1). 如果A是永真式，则 $\neg A$ 是永假式。
- 2). 如果A, B是永真式，则 $(A \wedge B)$ 、 $(A \vee B)$ 、 $(A \rightarrow B)$ 和 $(A \leftrightarrow B)$ 也都是永真式。
- 3). 如果A是永真式，则A的置换式也是永真式。

置换式： $A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 是命题公式，如果用合式公式X替换某个 P_i (如果 P_i 在 $A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 中多处出现，则各处均用X替换)，其余变元不变，替换后得到新的公式B，则称B是 $A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 的置换式。

1-5 等价公式

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$	$\neg Q \rightarrow \neg P$
F	F	T	T	T
F	T	T	T	T
T	F	F	F	F
T	T	T	T	T

等价公式

- ❖ 定义：给定两个命题公式**A**和**B**，设 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 为所有出现在**A**、**B**中的原子命题，若给 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 任一组真值指派，**A**和**B**的真值都相同，则称**A**和**B**是逻辑等价(logically equivalent)的，记 $A \Leftrightarrow B$ 或 $A=B$ 。
- ❖ 等值定理： $A \Leftrightarrow B$ 当且仅当 $A \leftrightarrow B$ 是永真式。

证明: $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

证明: 列真值表如下:

P	Q	$P \leftrightarrow Q$	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
F	F	T	T
F	T	F	F
T	F	F	F
T	T	T	T

等价公式（15页）

对合律

$$\neg\neg P = P$$

幂等律

$$P \vee P = P, P \wedge P = P$$

结合律

$$(P \vee Q) \vee R = P \vee (Q \vee R), (P \wedge Q) \wedge R = P \wedge (Q \wedge R)$$

交换律

$$P \vee Q = Q \vee P, P \wedge Q = Q \wedge P$$

分配律

$$P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

分配律

$$P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

吸收律

$$P \vee (P \wedge Q) = P, P \wedge (P \vee Q) = P$$

德·摩根律

$$\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q, \neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$$

同一律

$$P \vee F = P, P \wedge T = P$$

零律

$$P \vee T = T, P \wedge F = F$$

否定律

$$P \vee \neg P = T, P \wedge \neg P = F$$

等价公式

$$\blacklozenge P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

$$\blacklozenge P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$$

$$\blacklozenge P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

4. 等价公式的证明方法

- ❖ 方法1：用列真值表。
- ❖ 方法2：用公式的等价变换。
- ❖ 置换定律： A 是一个命题公式， X 是 A 中的一部分且也是合式公式，如果 $X \Leftrightarrow Y$ ，用 Y 代替 A 中的 X 得到公式 B ，则 $A \Leftrightarrow B$ 。

证明: $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow P \wedge Q \rightarrow R$

❖ 证明:

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow P \rightarrow (\neg Q \vee R) \text{ (化归)}$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee R) \text{ (化归)}$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \vee R \text{ (结合律)}$$

$$\Leftrightarrow \neg(P \wedge Q) \vee R \text{ (德.摩根律)}$$

$$\Leftrightarrow P \wedge Q \rightarrow R \text{ (化归)}$$

5. 性质

1).有自反性: 任何命题公式A, 有 $A \Leftrightarrow A$ 。

2).有对称性: 若 $A \Leftrightarrow B$, 则 $B \Leftrightarrow A$

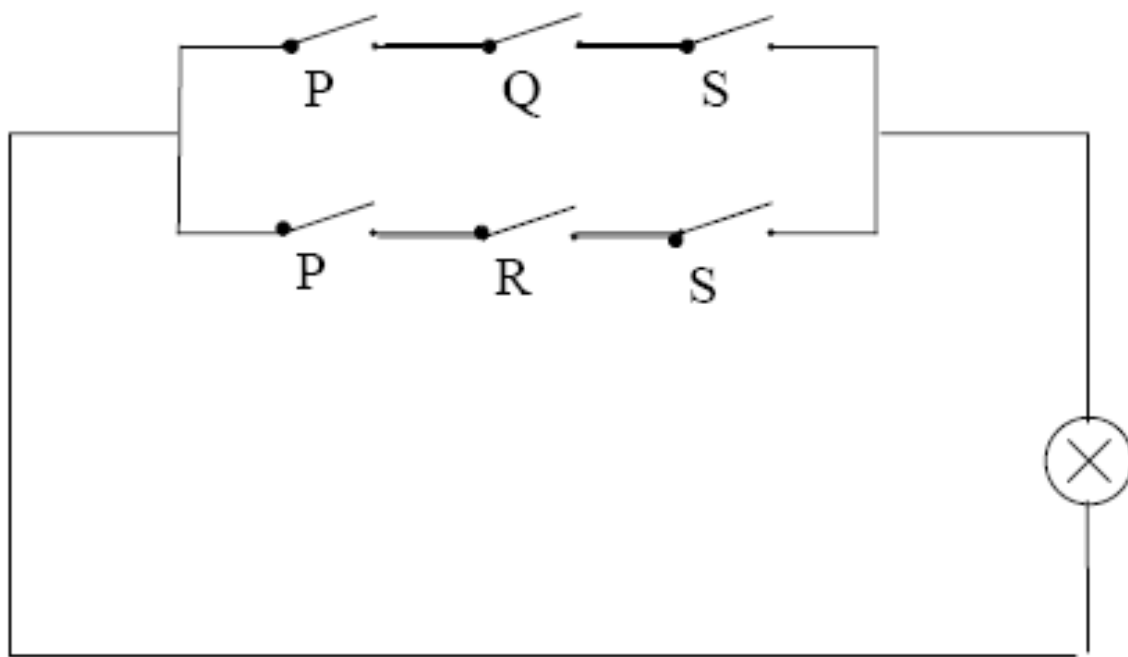
3).有传递性: 若 $A \Leftrightarrow B$ 且 $B \Leftrightarrow C$, 则 $A \Leftrightarrow C$

4).如果 $A(P_1, P_2, \dots, P_n) \Leftrightarrow B(P_1, P_2, \dots, P_n)$,
则

$$A(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n) \Leftrightarrow B(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n)$$

命题演算的应用

- ❖ 试用较少的开关设计一个与下图有相同功能的电路。



试将下面PASCAL程序段化简

❖ BEGIN

IF A THEN BEGIN

IF B THEN X

ELSE Y

END

ELSE IF B THEN X

ELSE Y

END

1-5. 重言(永真)蕴涵式

1.定义：如果公式 $A \rightarrow B$ 是重言式，则称A重言(永真)蕴涵 B，记作 $A \Rightarrow B$ 。

2.重言(永真)蕴涵式 $A \Rightarrow B$ 的证明方法

方法1. 列真值表。

A	B	$A \rightarrow B$
F	F	T
F	T	T
T	F	F
T	T	T

方法2.假设前件为真，推出后件也为真。

例如求证：

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

证明:设前件 $P \wedge (P \rightarrow Q)$ 为真，

则 P 、 $(P \rightarrow Q)$ 均真，

所以 Q 为T。

$$\therefore P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

方法3.假设后件为假，推出前件也为假。

例如求证：

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

证明:假设后件Q为F。

1.如P为F，则前件 $P \wedge (P \rightarrow Q)$ 为F

2.如P为T，则 $(P \rightarrow Q)$ 为F，所以
前件 $P \wedge (P \rightarrow Q)$ 为假。

$$\therefore P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

蕴涵式的直观意义

设P：天下雨。 Q：马路湿。

则 $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$ 表示：

如果天下雨，则马路湿；

现在天下雨，

所以，马路一定是湿的。

($Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow P?$ $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P?$)

论证以下推理的正确性。

- ❖ **P:** x 是偶数 **Q:** x^2 是偶数
- ❖ 如果 x 是偶数, 则 x^2 是偶数; x 是偶数, 所以 x^2 是偶数。
- ❖ 如果 x 是偶数, 则 x^2 是偶数; x^2 是偶数, 所以 x 是偶数。
- ❖ 如果 x 是偶数, 则 x^2 是偶数; x 不是偶数, 所以 x^2 不是偶数。
- ❖ 如果 x 是偶数, 则 x^2 是偶数; x^2 不是偶数, 所以 x 不是偶数。
- ❖ 只有 x 是偶数, x^2 才是偶数; x 是偶数, 所以 x^2 是偶数。
- ❖ 只有 x 是偶数, x^2 才是偶数; x 不是偶数, 所以 x^2 不是偶数。

❖ 论证以下推理的正确性。

如果我今天休息，则我进城去；

如果我进城，就到书店买书；

因此，如果我今天休息，就到书店买书。

设**P**：今天我休息。

Q：我进城。

R：我到书店买书。

❖ 例：如果 x 是实数，且 $x^2-1=0$ ，则 $x=-1$ 或 $x=1$ 。

❖ 证明：假设 x 是给定的实数

❖ P: $x^2-1=0$

❖ R: $(x-1)(x+1)=0$

❖ S: $x+1=0$ 或 $x-1=0$

❖ Q: $x=-1$ 或 $x=1$

❖ 即要证

❖ $(P \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (S \rightarrow Q) \Rightarrow P \rightarrow Q$

3.重要的重言蕴涵式

$P \wedge Q \Rightarrow P$ (合取化简规则) $P \wedge Q \Rightarrow Q$

$P \Rightarrow P \vee Q$ (析取附加规则) $Q \Rightarrow P \vee Q$

$\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$

$Q \Rightarrow P \rightarrow Q$

$\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$

$\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$

$P, Q \Rightarrow P \wedge Q$

(合取引入规则)

$\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$

(析取三段论)

$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$

(分离规则、假言推理)

$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$

(拒取式)

$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$ (假言三段论)

$(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R$

$A \rightarrow B \Rightarrow (A \vee C) \rightarrow (B \vee C)$

$A \rightarrow B \Rightarrow (A \wedge C) \rightarrow (B \wedge C)$

❖ 4. 性质

- 1). 有自反性：对任何命题公式 A ，有 $A \Rightarrow A$
- 2). 有传递性：若 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow C$ ，则 $A \Rightarrow C$
- 3). 有反对称性：若 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow A$ ，则 $A = B$ 。
- 4) 若有 $A \Rightarrow B$ 、 $A \Rightarrow C$ ，则有 $A \Rightarrow (B \wedge C)$
- 5) 如有 $A \Rightarrow C$ 、 $B \Rightarrow C$ ，则有 $A \vee B \Rightarrow C$

其他联结词

- ❖ 定义1： 设P和Q是两个命题公式，复合命题 $P \uparrow Q$ 称为P和Q的**与非**，当且仅当P和Q的真值都是T时， $P \uparrow Q$ 的真值为F，否则其真值为T，即 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$ 。
- ❖ 定义2： 设P和Q是两个命题公式，复合命题 $P \downarrow Q$ 称为P和Q的**或非**，当且仅当P和Q的真值都是F时， $P \downarrow Q$ 的真值为T，否则其真值为F，即 $P \downarrow Q = \neg(P \vee Q)$ 。

❖ 定义3. 设P和Q是两个命题公式，复合命题 $P \xrightarrow{c} Q$ 称为P和Q的**条件否定**，当且仅当P的真值为T和Q的真值都是F时， $P \xrightarrow{c} Q$ 的真值为T，否则其真值为F，即 $P \xrightarrow{c} Q = \neg(P \rightarrow Q)$

联结词的种类:

❖ 一元联结词

变量

运算

P	f_1	f_2	f_3	f_4
F	F	F	T	T
T	F	T	F	T
	永假	恒等	否定	永真

因此, 不再需要定义其它一元运算

联结词的种类:

❖ 二元联结词

命题变元

运算

P	Q	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}	f_{16}
T	T	T	F	T	T	F	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F
T	F	T	F	T	F	F	T	F	T	T	F	F	T	F	T	T	F
F	T	T	F	F	T	T	F	F	T	T	F	T	F	F	T	F	T
F	F	T	F	F	F	T	T	F	T	F	T	T	F	T	F	T	F

1-6. 等价公式的对偶性

$$\diamond P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$\diamond P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

$$\diamond \neg (P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$$

$$\diamond \neg (P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$$

(1)对偶式：在一个只含有联结词 $\neg$ 、 $\vee$ 、 $\wedge$ 的公式 A 中，将 $\vee$ 换成 $\wedge$ ， $\wedge$ 换成 $\vee$ ， T 换成 F ， F 换成 T ，其余部分不变，得到另一个公式 A^* ，称 A 与 A^* 互为对偶式。

(2)用对偶式求公式的否定

定理1-5.1 令 $A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 是一个只含有联结词 $\neg$ 、 $\vee$ 、 $\wedge$ 的命题公式，则

$$\neg A(P_1, P_2, \dots, P_n) = A^*(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n)$$

推论: $A(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n) = \neg A^*(P_1, P_2, \dots, P_n)$

例如，利用上述求公式的否定公式可以证明

$$\neg(((P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)) \vee R) \\ = ((\neg P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)) \wedge \neg R$$

(3)对偶原理:

令 $A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 、 $B(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 是只含有联结词 $\neg$ 、 $\vee$ 、 $\wedge$ 的命题公式, 则如果

$$A(P_1, P_2, \dots, P_n) = B(P_1, P_2, \dots, P_n) \quad \text{则}$$

$$A^*(P_1, P_2, \dots, P_n) = B^*(P_1, P_2, \dots, P_n)$$

证明: 因为 $A(P_1, P_2, \dots, P_n) = B(P_1, P_2, \dots, P_n)$

故 $A(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n) = B(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n)$

而 $A(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n) = \neg A^*(P_1, P_2, \dots, P_n)$

$$B(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n) = \neg B^*(P_1, P_2, \dots, P_n)$$

故 $\neg A^*(P_1, P_2, \dots, P_n) = \neg B^*(P_1, P_2, \dots, P_n)$

所以 $A^*(P_1, P_2, \dots, P_n) = B^*(P_1, P_2, \dots, P_n)$

结论

- ❖ 由对偶原理可知，若 A 是重言式，则 A^* 必是矛盾式。
- ❖ 利用对偶原理，可以给证明公式的等值带来方便。

1-6. 范式

范式就是命题公式形式的规范形式。这里约定在范式中只含有联结词 $\neg$ 、 $\vee$ 和 $\wedge$ 。

一.析取范式与合取范式

1.合取式与析取式

合取式：用“ $\wedge$ ”联结命题变元或变元的否定构成的式子。

析取式：用“ $\vee$ ”联结命题变元或变元的否定构成的式子。

析取范式和合取范式

❖ 2.析取范式

公式A如果写成如下形式:

$A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$ ($n \geq 1$) 其中每个 A_i ($i=1,2,\dots,n$) 是合取式, 称之为A的析取范式。

❖ 3.合取范式

公式A如果写成如下形式:

$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ ($n \geq 1$) 其中每个 A_i ($i=1,2,\dots,n$) 是析取式, 称之为A的合取范式。

❖ $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ ----析取范式

$(\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$ ----合取范式

$P \vee Q \vee R$?

4.析取范式与合取范式的求法

范式定理：任一命题公式都存在与之等值的析取范式和合取范式。

析取范式和合取范式的求法：

(1)先用相应的公式去掉 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$ 。

$$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$$

$$P \leftrightarrow Q = (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

$$P \leftrightarrow Q = (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$$

(2)用德-摩根定律将 $\neg$ 后移到命题变元之前。

$$\text{德-摩根定律} \quad \neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$$

$$\neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$$

(3)用分配律、结合律、幂等律等公式进行整理，使之成为所要求的形式。

例如求 $(P \leftrightarrow Q) \rightarrow R$ 的析取范式与合取范式

$$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow R$$

$$= \neg((\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)) \vee R$$

$$= (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee R \text{ -----析取范式}$$

$$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow R$$

$$= \neg((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \vee R$$

$$= ((\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q)) \vee R$$

$$= (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee R) \text{ ---合取范式}$$

二.主析取范式与主合取范式

(一)主析取范式

1.小项

(1)定义：在一个有n个命题变元的合取式中，每个变元或该变元的否定必出现且仅出现一次，称这个合取式是个小项。

例如，有两个变元的小项：

$P \wedge Q$ 、 $P \wedge \neg Q$ 、 $\neg P \wedge Q$ 、 $\neg P \wedge \neg Q$

(2)小项的性质

			m_{11}	m_{10}	m_{01}	m_{00}
	P	Q	$P \wedge Q$	$P \wedge \neg Q$	$\neg P \wedge Q$	$\neg P \wedge \neg Q$
00	F	F	F	F	F	T
01	F	T	F	F	T	F
10	T	F	F	T	F	F
11	T	T	T	F	F	F

a).有n个变元，则有 2^n 个小项。

b).每一组指派有且只有一个小项为T。

2. 主析取范式定义

析取范式 $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$, 其中每个 A_i ($i=1,2,\dots,n$)都是小项, 称之为主析取范式。

3. 主析取范式的求法

方法 **I**: 列真值表

定理: 在真值表中, 一个公式的真值为T的指派所对应的小项的析取, 即为此公式的主析取范式。

例如求 $P \rightarrow Q$ 和 $P \leftrightarrow Q$ 的主析取范式

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
F	F	T	T
F	T	T	F
T	F	F	F
T	T	T	T

$$P \rightarrow Q = m_{00} \vee m_{01} \vee m_{11}$$

$$= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$$

$$P \leftrightarrow Q = m_{00} \vee m_{11}$$

$$= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$$

思考题:永真式的主析取范式是什么样？

方法Ⅱ：用公式的等价变换

(1)先写出给定公式的析取范式

$$\mathbf{A}_1 \vee \mathbf{A}_2 \vee \dots \vee \mathbf{A}_n。$$

(2)为使每个 $\mathbf{A}_i$ 都变成小项，对缺少变元的 $\mathbf{A}_i$ 补全变元，比如缺变元 $\mathbf{R}$ ，就用 $\wedge$ 联结永真式 $(\mathbf{R} \vee \neg \mathbf{R})$ 形式补 $\mathbf{R}$ 。

(3)用分配律等公式加以整理。

$$\begin{aligned} \mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Q} &= \neg \mathbf{P} \vee \mathbf{Q} \\ &= (\neg \mathbf{P} \wedge (\mathbf{Q} \vee \neg \mathbf{Q})) \vee ((\mathbf{P} \vee \neg \mathbf{P}) \wedge \mathbf{Q}) \\ &= (\neg \mathbf{P} \wedge \mathbf{Q}) \vee (\neg \mathbf{P} \wedge \neg \mathbf{Q}) \vee (\mathbf{P} \wedge \mathbf{Q}) \vee (\neg \mathbf{P} \wedge \mathbf{Q}) \\ &= (\neg \mathbf{P} \wedge \mathbf{Q}) \vee (\neg \mathbf{P} \wedge \neg \mathbf{Q}) \vee (\mathbf{P} \wedge \mathbf{Q}) \end{aligned}$$

(二)主合取范式

1.大项

(1)定义:在有n个命题变元的析取式中, 每个变元必出现且仅出现一次,称之为大项。

例如, 有两个变元的大项及其真值表:

		M_{00}	M_{01}	M_{10}	M_{11}
P	Q	$P \vee Q$	$P \vee \neg Q$	$\neg P \vee Q$	$\neg P \vee \neg Q$
F	F	F	T	T	T
F	T	T	F	T	T
T	F	T	T	F	T
T	T	T	T	T	F

(2)大项的性质

- a).有 n 个变元，则有 2^n 个大项。
- b).每一组指派有且只有一个大项为**F**。

❖ 2.主合取范式定义

合取范式 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$, 其中每个 A_i ($i=1,2,\dots,n$)都是大项, 称之为主合取范式。

❖ 3.主合取范式的求法

方法 **I**: 列真值表

定理: 在真值表中, 一个公式的真值为 **F**的指派所对应的大项的合取, 即为此公式的主合取范式。

例如求 $P \rightarrow Q$ 和 $P \leftrightarrow Q$ 的主合取范式

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
F	F	T	T
F	T	T	F
T	F	F	F
T	T	T	T

$$P \rightarrow Q = M_{10} = \neg P \vee Q$$

$$P \leftrightarrow Q = M_{01} \wedge M_{10} = (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$$

方法Ⅱ：用公式的等价变换

(1)先写出给定公式的合取范式

$$\mathbf{A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n} \text{。}$$

(2)为使每个 $\mathbf{A_i}$ 变成大项，对缺少变元的析取式 $\mathbf{A_i}$ 补全变元，比如缺变元 $\mathbf{R}$ ，就用 $\vee$ 联结永假式 $\mathbf{(R \wedge \neg R)}$ 形式补 $\mathbf{R}$ 。

(3)用分配律等公式加以整理。

例如，求 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 的主合取范式

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow R$$

$$= \neg(\neg P \vee Q) \vee R$$

$$= (P \wedge \neg Q) \vee R$$

$$= (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$$

$$= (P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee R) \wedge ((P \wedge \neg P) \vee \neg Q \vee R)$$

$$= (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge$$

$$(P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

$$= (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

课堂练习:

1. 已知 $A(P, Q, R)$ 的真值表如图:
求它的主析取和主合取范式。

P	Q	R	$A(P, Q, R)$
F	F	F	T
F	F	T	F
F	T	F	F
F	T	T	T
T	F	F	T
T	F	T	F
T	T	F	T
T	T	T	T

2. 已知 $A(P, Q, R)$ 的主析取范式中含有下面小项 m_{001} , m_{011} , m_{101} , m_{111} 求它的主合取范式.

三.范式的应用

例. 安排课表，教语言课的教师希望将课程安排在第一或第三节；教数学课的教师希望将课程安排在第二或第三节；教原理课的教师希望将课程安排在第一或第二节。如何安排课表，使得三位教师都满意。

令 L_1 、 L_2 、 L_3 分别表示语言课排在第一、第二、第三节。

M_1 、 M_2 、 M_3 分别表示数学课排在第一、第二、第三节。

P_1 、 P_2 、 P_3 分别表示原理课排在第一、第二、第三节。

三位教师都满意的条件是：

$(L_1 \vee L_3) \wedge (M_2 \vee M_3) \wedge (P_1 \vee P_2)$ 为真。

将 $(L_1 \vee L_3) \wedge (M_2 \vee M_3) \wedge (P_1 \vee P_2)$ 写成析取范式(用分配律)得:

$$((L_1 \wedge M_2) \vee (L_1 \wedge M_3) \vee (L_3 \wedge M_2) \vee (L_3 \wedge M_3)) \wedge (P_1 \vee P_2)$$

$$\begin{aligned} &= (L_1 \wedge M_2 \wedge P_1) \vee (L_1 \wedge M_3 \wedge P_1) \vee \\ &\quad (L_3 \wedge M_2 \wedge P_1) \vee (L_3 \wedge M_3 \wedge P_1) \vee \\ &\quad (L_1 \wedge M_2 \wedge P_2) \vee (L_1 \wedge M_3 \wedge P_2) \vee \\ &\quad (L_3 \wedge M_2 \wedge P_2) \vee (L_3 \wedge M_3 \wedge P_2) \end{aligned}$$

可以取 $(L_3 \wedge M_2 \wedge P_1)$ 、 $(L_1 \wedge M_3 \wedge P_2)$ 为T, 得到两种排法。

例：甲、乙、丙、丁四人参加考试后，有人问他们谁的成绩最好。甲说：“不是我”，乙说：“是丁”，丙说：“是乙”，丁说：“不是我”。四人的回答只有一人符合实际，问谁的成绩最好？

解：设A：甲的成绩最好。

B：乙的成绩最好。

C：丙的成绩最好。

D：丁的成绩最好。

因为回答只有一人符合实际，所以有

$(\neg A \wedge \neg D \wedge \neg B \wedge D) \vee (A \wedge D \wedge \neg B \wedge D) \vee$

$(A \wedge \neg D \wedge B \wedge D) \vee (A \wedge \neg D \wedge \neg B \wedge \neg D)$ 为T

即 $(A \wedge \neg B \wedge D) \vee (A \wedge \neg B \wedge \neg D)$ 为T

$$\begin{aligned} & \text{由于 } (A \wedge \neg B \wedge D) \vee (A \wedge \neg B \wedge \neg D) \\ &= (A \wedge \neg B \wedge C \wedge D) \vee (A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge D) \vee \\ & \quad (A \wedge \neg B \wedge C \wedge \neg D) \vee (A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge \neg D) \end{aligned}$$

所以有甲、丙、丁三人并列成绩最好，或甲、丁并列成绩最好，或甲、丙并列成绩最好，或甲的成绩最好。

例：甲、乙、丙、丁四人中且仅有两人参加围棋比赛，关于谁参加比赛，下列四种判断都是正确的：

(1) 甲和乙有而且只有一人参加；

(2) 丙参加，丁必参加；

(3) 乙或丁至多参加一人；

(4) 丁不参加，甲也不会参加。

请推断出哪两个人参加了比赛。

❖ 三人估计比赛结果，甲说“A第一，B第二”。
乙说“C第二，D第四”。丙说“A第二，D
第四”。结果三人估计得都不全对，但都对
了一个，问A, B, C, D的名次。

1-7. 命题逻辑推理

- ❖ **推理 (infer)** : 根据一个或几个已知的判断得出一个新的判断的思维过程。称已知的判断为**前提 (premise)**。得到的新的判断为**前提的有效结论 (valid conclusion)**。
- ❖ 令 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 是已知的命题公式 (前提), 若有
$$H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow C$$
则称 C 是 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 的**有效结论**, 简称**结论**。

- ❖ 规则P(引入前提规则)：在推理过程中，可以随时引入前提。
- ❖ 规则T(引入结论规则)：在推理过程中，如果前边有一个或几个公式永真蕴涵公式S，则可将S纳入推理过程中。
- ❖ 介绍三种推理方法：
直接推理、条件论证及反证法

重要的重言蕴涵式

$$P \wedge Q \Rightarrow P$$

$$P \wedge Q \Rightarrow Q$$

$$P \Rightarrow P \vee Q$$

$$Q \Rightarrow P \vee Q$$

$$\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$$

$$Q \Rightarrow P \rightarrow Q$$

$$\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$$

$$\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$$

$$P, Q \Rightarrow P \wedge Q$$

$$\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$$

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

$$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$$

$$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$$

$$(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R$$

$$A \rightarrow B \Rightarrow (A \vee C) \rightarrow (B \vee C)$$

$$A \rightarrow B \Rightarrow (A \wedge C) \rightarrow (B \wedge C)$$

重要的等价公式:

对合律 $\neg\neg P = P$

交换律 $P \wedge Q = Q \wedge P$

$$P \vee Q = Q \vee P$$

结合律 $P \wedge (Q \wedge R) = (P \wedge Q) \wedge R$

$$P \vee (Q \vee R) = (P \vee Q) \vee R$$

分配律 $P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

$$P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

底-摩根律 $\neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$

$$\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$$

幂等律 $P \vee P = P$

$$P \wedge P = P$$

同一律 $P \vee F = P$

$$P \wedge T = P$$

零律 $P \vee T = T$

$$P \wedge F = F$$

$$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$$

$$\neg(P \rightarrow Q) = P \wedge \neg Q$$

$$P \rightarrow Q = \neg Q \rightarrow \neg P$$

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) = (P \wedge Q) \rightarrow R$$

$$P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

$$P \leftrightarrow Q = (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$\neg(P \leftrightarrow Q) = P \leftrightarrow \neg Q$$

吸收律 $P \vee (P \wedge Q) = P$

$$P \wedge (P \vee Q) = P$$

互补律 $P \vee \neg P = T$

$$P \wedge \neg P = F$$

$$P \leftrightarrow Q = (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$$

一. 直接推理

- ❖ 从前提直接推出结论
- ❖ 格式中包含：步骤号，给定前提或得出的结论，推理时所用规则，此结论是从哪几步得到的以及所用公式。

❖ 例题 1 求证 $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R, P \Rightarrow R$

❖ 证明

序号	前提或结论	所用规则	从哪几步得到	所用公式
(1)	P	P		
(2)	$P \rightarrow Q$	P		
(3)	Q	T	(1) (2)	I
(4)	$Q \rightarrow R$	P		
(5)	R	T	(3) (4)	I

❖ 例题 2 求证

$$\neg(P \wedge Q) \wedge (Q \vee R) \wedge \neg R \Rightarrow \neg P$$

(1)	$Q \vee R$	P		
(2)	$\neg R$	P		
(3)	Q	T	(1) (2)	I
(4)	$\neg(P \wedge Q)$	P		
(5)	$\neg P \vee \neg Q$	T	(4)	E
(6)	$\neg P$	T	(3) (5)	I

- ❖ 例题 3 用命题逻辑推理方法证明下面推理的有效性:
- ❖ 如果我学习, 那么我数学不会不及格。
如果我不热衷于玩扑克, 那么我将学习。
但是我数学不及格。因此, 我热衷于玩扑克。
- ❖ 解设 P: 我学习。
Q: 我数学及格。
R: 我热衷于玩扑克。
- ❖ 于是符号化为:
$$P \rightarrow Q, \neg R \rightarrow P, \neg Q \Rightarrow R$$

例题 4 求证 $P \rightarrow (Q \rightarrow S), \neg R \vee P, Q \Rightarrow R \rightarrow S$

证明 (1) $P \rightarrow (Q \rightarrow S)$ P

(2) $\neg P \vee (\neg Q \vee S)$ T (1) E

(3) $\neg P \vee (S \vee \neg Q)$ T (2) E

(4) $(\neg P \vee S) \vee \neg Q$ T (3) E

(5) Q P

(6) $\neg P \vee S$ T (4) (5) I

(7) $P \rightarrow S$ T (6) E

(8) $\neg R \vee P$ P

(9) $R \rightarrow P$ T (8) E

(10) $R \rightarrow S$ T (7) (9) I

补充题： 请根据下面事实，找出凶手：

1. 清洁工或者秘书谋害了经理。
2. 如果清洁工谋害了经理，则谋害不会发生在午夜前。
3. 如果秘书的证词是正确的，则谋害发生在午夜前。
4. 如果秘书的证词不正确，则午夜时屋里灯光未灭。
5. 如果清洁工富裕，则他不会谋害经理。
6. 经理有钱且清洁工不富裕。
7. 午夜时屋里灯灭了。

令A:清洁工谋害了经理。 B:秘书谋害了经理。
C:谋害发生在午夜前。 D:秘书的证词是正确的。
E:午夜时屋里灯光灭了。 H:清洁工富裕。
G:经理有钱.

二. 条件论证

- ❖ **定理1** 如果 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$, 则 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$
- ❖ **证明** 因为 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$
则 $(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R) \rightarrow S$ 是永真式。
- ❖ 根据结合律得 $((H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \wedge R) \rightarrow S$ 是永真式。
- ❖ 即 $(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \rightarrow (R \rightarrow S)$ 是永真式。
- ❖ 即 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$
- ❖ 定理得证。

规则CP (Conditional Proof):

如果 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$, 则

$$H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$$

例题 5 $P \rightarrow (Q \rightarrow S), \neg R \vee P, Q \Rightarrow R \rightarrow S$

证明	(1) R	P (附加前提)
	(2) $\neg R \vee P$	P
	(3) P	T (1) (2) I
	(4) $P \rightarrow (Q \rightarrow S)$	P
	(5) $Q \rightarrow S$	T (3) (4) I
	(6) Q	P
	(7) S	T (5) (6) I
	(8) $R \rightarrow S$	CP

❖ 例题 6 用命题逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

❖ 如果体育馆有球赛，青年大街交通就拥挤。在这种情况下，如果小王不提前出发，就会迟到。因此，小王没有提前出发也未迟到，则体育馆没有球赛。

❖ 证明 先将命题符号化。

设 P：体育馆有球赛。

Q：青年大街交通拥挤。

R：小王提前出发。

S：小王迟到。

❖ $P \rightarrow Q, (Q \wedge \neg R) \rightarrow S \Rightarrow (\neg R \wedge \neg S) \rightarrow \neg P$

三. 反证法

- ❖ 反证法的主要思想是：假设结论不成立，可以推出矛盾的结论(矛盾式)。
- ❖ 定义：设 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 是命题公式， $P_1, P_2, \dots, P_m$ 是公式中的命题变元，如果对所有命题变元至少有一种指派，使得 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n$ 的真值为T，则称公式集合 $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ 是相容的(也称是一致的)；如果对所有命题变元每一种指派，都使得 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n$ 的真值为F，则称公式集合 $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ 是不相容的(也称是不一致的)。

定理2 若要证明相容的公式集合 $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ 可以推出公式 C , 只要证明 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C$ 是个矛盾式即可。

证明 设 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C$ 是矛盾式, 则 $\neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C)$ 是个永真式。

$$\begin{aligned} \text{上式} &\Leftrightarrow \neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \vee C \\ &\Leftrightarrow (H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \rightarrow C \end{aligned}$$

$$\text{所以 } H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow C$$

实际上, 要证明 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow C$, 只要证明 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C$ 可推出矛盾式即可, 即

$$H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C \Rightarrow R \wedge \neg R$$

❖ 例 7 $P \rightarrow Q, (\neg Q \vee R) \wedge \neg R, \neg(\neg P \wedge S) \Rightarrow \neg S$

(1)	$\neg\neg S$	P(假设前提)	
(2)	S	T (1)	E
(3)	$\neg(\neg P \wedge S)$	P	
(4)	$P \vee \neg S$	T (3)	E
(5)	P	T (2) (4)	I
(6)	$P \rightarrow Q$	P	
(7)	Q	T (5) (6)	I
(8)	$(\neg Q \vee R) \wedge \neg R$	P	
(9)	$\neg Q \vee R$	T (8)	I
(10)	$\neg R$	T (8)	I
(11)	R	T (7) (9)	I
(12)	$R \wedge \neg R$	T (10) (11)	I

判断下列推理是否正确。

- ❖ 若一个数是实数，则它是复数；若一个数是虚数，则它也是复数；一个数既不是实数，又不是虚数，所以它不是复数。
- ❖ P: 一个数是实数
- ❖ R: 一个数是虚数
- ❖ Q: 一个数是复数
- ❖ 则原题可符号化为:
- ❖ $P \rightarrow Q, R \rightarrow Q, \neg P \wedge \neg R \Rightarrow \neg Q$

第一章 小结

知识网络:

